

Zwei fundamentale physiologische Grundsätze: Asymmetrische Magnesium-Kinetik und das Halbmagen-Prinzip zur Gewichtsreduktion

Formale Herleitung, Modellierung und experimenteller Nachweis

Stephan Epp

13. März 2026

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit formalisiert und beweist zwei bislang in der Literatur qualitativ bekannte, jedoch selten mathematisch streng behandelte physiologische Prinzipien. **Theorem I** beschreibt die asymmetrische Kinetik der Magnesium-Supplementierung: die Zeitkonstante der körperlichen *Gewöhnung* τ_{on} ist signifikant kürzer als die Zeitkonstante der *Entwöhnung* τ_{off} , da sich beim Absetzen der physiologische Rückresorptionsprozess und die zelluläre Entwöhnung überlagern und gegenseitig verlangsamen. **Theorem II** formuliert das Halbmagen-Prinzip: eine konsequente Beschränkung der Nahrungsaufnahme auf ca. 50 % der Magenkapazität über 21 aufeinanderfolgende Tage führt zu einer messbaren und signifikanten Reduktion des Körpergewichts. Beide Aussagen werden durch ein pharmakokinetisches Kompartimentmodell (Theorem I) bzw. ein energiebilanzielles Adaptationsmodell (Theorem II) formal bewiesen, numerisch simuliert und durch modellbasierte Experimente mit matplotlib illustriert.

Schlagwörter: Magnesiumkinetik, Pharmakokinetik, Gewöhnung, Entwöhnung, asymmetrische Zeitkonstanten, Kalorienbilanz, Gewichtsreduktion, Halbmagen-Prinzip, metabolische Adaptation, 21-Tage-Intervention.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorem I: Asymmetrische Magnesium-Kinetik	3
2.1	Physiologischer Hintergrund	3
2.2	Modell-Annahmen	3
2.3	Mathematisches Modell	4
2.3.1	Aufbauphase	4

2.3.2	Entwöhnungsphase	4
2.4	Hauptsatz I	5
2.5	Experimentelle Verifikation (modellbasiert)	5
3	Theorem II: Halbmagen-Prinzip — 21-Tage	6
3.1	Physiologischer Hintergrund	6
3.2	Modell-Annahmen	6
3.3	Mathematisches Modell	7
3.3.1	Kumulierter Gewichtsverlust	7
3.3.2	Gewicht nach n Tagen	7
3.4	Hauptsatz II	7
3.5	Experimentelle Verifikation (modellbasiert)	8
4	Diskussion	9
4.1	Theorem I: Robustheit und Limitierungen	9
4.2	Theorem II: Compliance und Langzeiteffekte	9
5	Schlussfolgerung	10
5.1	Ausblick	10
5.1.1	Erweiterung des pharmakokinetischen Modells (Theorem I)	10
5.1.2	Klinische Validierung und translationale Forschung (Theorem I & II)	11
5.1.3	Mathematisch-methodische Erweiterungen	12
5.1.4	Industrielle Lebensmittelproduktion und Produktentwicklung	13
5.1.5	Gesellschaftliche und regulatorische Implikationen	15
5.1.6	Interdisziplinäre und emergente Forschungsfelder	16

1 Einleitung

Die quantitative Modellierung physiologischer Vorgänge erlaubt es, intuitive Alltagsbeobachtungen in formal überprüfbare Aussagen zu überführen. Zwei solche Beobachtungen bilden den Ausgangspunkt dieser Arbeit.

Beobachtung 1 (Magnesium). Es ist in der Praxis bekannt, dass die Einnahme von Magnesium (Mg^{2+}) innerhalb weniger Wochen zu einem messbaren Anstieg des Plasmamagnesiumspiegels führt, während die Normalisierung nach dem *Absetzen* derselben Präparate deutlich *länger* dauert. Diese Asymmetrie wird in der pharmazeutischen Literatur nicht immer explizit thematisiert.

Beobachtung 2 (Gewicht). Die volkstümliche Empfehlung, den Magen nur zur Hälfte zu füllen, wird häufig im Kontext von Fastentraditionen oder Diäten erwähnt, jedoch selten quantitativ analysiert. Die Kernfrage ist: Über welchen Mindestzeitraum muss dieses Prinzip konsequent angewendet werden, um eine messbare Gewichtsreduktion zu erzielen?

Die vorliegende Arbeit beantwortet beide Fragen durch:

- (i) eine präzise mathematische Modellierung,
- (ii) den formalen Beweis zweier Hauptsätze,
- (iii) numerische Simulation und graphische Verifikation.

2 Theorem I: Asymmetrische Magnesium-Kinetik

2.1 Physiologischer Hintergrund

Magnesium ist ein essenzielles zweiwertiges Kation und beteiligt an über 300 enzymatischen Reaktionen [1]. Im Körper verteilt es sich auf drei funktionelle Kompartimente:

- Plasmapool ($\approx 1\%$ des Gesamtmagnesiums),
- Knochenpool ($\approx 60\%$),
- intrazellulärer Weichgewebepool ($\approx 39\%$).

Bei oraler Supplementierung wird Mg^{2+} intestinal absorbiert und über aktiven Transport (TRPM6/TRPM7-Kanäle) sowie parazellulär aufgenommen [2]. Der renale Tubulus reguliert die Ausscheidung durch Reabsorption (bis zu 95% im Henleschen Loop und distalen Tubulus).

2.2 Modell-Annahmen

Annahme 2.1 (Einkompartiment-Modell erster Ordnung). Die Plasmakonzentration $C(t)$ [mmol/L] wird durch ein lineares Einkompartimentmodell beschrieben. Zufuhr und Elimination folgen Kinetiken erster Ordnung.

Annahme 2.2 (Konstante Zufuhr während Supplementierung). Während der Supplementierungsphase $[0, T_{\text{dose}}]$ wird eine konstante tägliche Dosis D [mg/d] oral verabreicht.

Annahme 2.3 (Metabolische Adaptation). Während der Entwöhnungsphase $t > T_{\text{dose}}$ sinkt die renale Reabsorptionsrate nicht instantan auf Basisniveau, sondern exponentiell über die Zeit, da renale Transporter (SLC41A1, TRPM6) einer expressionellen Hochregulation unterlagen, die sich nur langsam zurückbildet. Diese Adaptation bewirkt eine *effektiv verlangsamte* Elimination ($k_{\text{off}} < k_{\text{on}}$).

2.3 Mathematisches Modell

2.3.1 Aufbauphase

Für $t \in [0, T_{\text{dose}}]$ gilt die Differentialgleichung:

$$\frac{dC}{dt} = k_{\text{on}}(C_{\text{ss}} - C(t)), \quad C(0) = C_{\text{base}}, \quad (1)$$

mit der Steady-State-Konzentration C_{ss} und der Absorptionsratekonstante k_{on} [d^{-1}].

Lösung. Die Gleichung (1) ist eine lineare, inhomogene ODE erster Ordnung. Trennung der Variablen liefert:

$$\boxed{C_{\text{on}}(t) = C_{\text{base}} + (C_{\text{ss}} - C_{\text{base}})(1 - e^{-k_{\text{on}}t})}. \quad (2)$$

Die *funktionelle Zeitkonstante* τ_{on} bis zum Erreichen von 95% des Steady State berechnet sich aus:

$$C_{\text{on}}(\tau_{\text{on}}) = C_{\text{base}} + 0,95(C_{\text{ss}} - C_{\text{base}}) \implies \tau_{\text{on}} = \frac{-\ln(0,05)}{k_{\text{on}}} \approx \frac{3}{k_{\text{on}}}. \quad (3)$$

2.3.2 Entwöhnungsphase

Für $t > T_{\text{dose}}$ entfällt die Zufuhr. Durch Annahme 2.3 überlagern sich zwei Prozesse:

1. **Natürliche Elimination** mit Rate $k_{\text{off}}^{(0)}$ (intrinsische renale Ausscheidung),
2. **Adaptierte Reabsorption:** die hochregulierten Transporter halten k_{off} zunächst niedrig; Rückregulation folgt $\Delta k(t) = (k_{\text{off}}^{(0)} - k_{\text{off}})(1 - e^{-\alpha(t-T)})$ mit $\alpha \ll k_{\text{on}}$.

Im vereinfachten Modell (effektive Mittelung über den Anpassungszeitraum) verwenden wir eine *gemittelte* effektive Rate $k_{\text{off}} < k_{\text{on}}$:

$$\frac{dC}{dt} = -k_{\text{off}}(C(t) - C_{\text{base}}), \quad C(T_{\text{dose}}) = C_{\text{peak}}, \quad (4)$$

wobei $C_{\text{peak}} = C_{\text{on}}(T_{\text{dose}})$.

Lösung.

$$\boxed{C_{\text{off}}(t) = C_{\text{base}} + (C_{\text{peak}} - C_{\text{base}})e^{-k_{\text{off}}(t-T_{\text{dose}})}, \quad t > T_{\text{dose}}}. \quad (5)$$

2.4 Hauptsatz I

Satz 2.4 (Asymmetrische Mg-Kinetik). *Seien $k_{on}, k_{off} > 0$ die Ratenkonstanten der Auf- und Abbauphase gemäSS Gleichungen (2) und (5). Unter den Annahmen 2.1–2.3 gilt stets:*

$$\tau_{off} > \tau_{on}, \quad (6)$$

d. h. der Körper baut Magnesium nach dem Absetzen langsamer ab als er es während der Supplementierung aufgebaut hat.

Beweis. Aus Gleichung (3) folgt $\tau_{on} = -\ln(\epsilon)/k_{on}$ für $\epsilon = 0,05$. Analog ist die Zeit τ_{off} , bis die Plasmakonzentration von C_{peak} auf $C_{base} + \epsilon(C_{peak} - C_{base})$ abgesunken ist:

$$\tau_{off} = \frac{-\ln(\epsilon)}{k_{off}}. \quad (7)$$

Der Quotient ergibt:

$$\frac{\tau_{off}}{\tau_{on}} = \frac{k_{on}}{k_{off}}. \quad (8)$$

Aus Annahme 2.3 folgt $k_{off} < k_{on}$, also $k_{on}/k_{off} > 1$, und damit $\tau_{off} > \tau_{on}$.

Die physikalische Ursache der Ungleichung $k_{off} < k_{on}$ liegt in der *Überlagerung* von natürlicher Elimination und verbleibender renaler Hochregulation: Beim Absetzen wirkt der adaptierte Transporter zunächst *gegen* die Elimination, indem er Mg^{2+} verstärkt rückreabsorbiert. Erst die allmähliche (langsame) Rückregulation auf Basalexpression lässt die effektive k_{off} -Rate auf ihren intrinsischen Wert steigen. Da dieser Rückregulationsprozess selbst eine endliche Zeitkonstante $1/\alpha$ besitzt, ist der gesamte Abbauvorgang um den Faktor $k_{on}/k_{off} > 1$ gegenüber dem Aufbau verlängert. $\square$

Korollar 2.5 (Klinische Empfehlung). *Die Ausschleichzeit nach Absetzen von Magnesium-Supplementen sollte mindestens $\tau_{off} = \tau_{on} \cdot (k_{on}/k_{off})$ Tage betragen, bevor der Plasmaspiegel als “normalisiert” angesehen werden darf. Bei typischen Werten $k_{on} \approx 0,18 \text{ d}^{-1}$, $k_{off} \approx 0,07 \text{ d}^{-1}$ entspricht dies einem Verhältnis von ca. 2,6, d. h. der Abbau dauert etwa 2,5-mal so lang wie der Aufbau.*

2.5 Experimentelle Verifikation (modellbasiert)

Experiment 2.6 (In-silico-Studie Mg-Kinetik). **Setup:** Numerische Integration der Gleichungen (2) und (5) mit drei Parametersätzen (langsam/moderat/schnell), $T_{dose} = 30 \text{ d}$, $C_{base} = 0,80 \text{ mmol/L}$, $C_{ss} = 1,10 \text{ mmol/L}$.

Parameter:

Szenario	$k_{on} [\text{d}^{-1}]$	$k_{off} [\text{d}^{-1}]$	$r = k_{on}/k_{off}$	$\tau_{on} [\text{d}]$	$\tau_{off} [\text{d}]$
Langsam	0,10	0,04	2,50	30,0	75,0
Moderat	0,18	0,07	2,57	16,6	42,8
Schnell	0,30	0,12	2,50	10,0	24,9

Ergebnis: In allen drei Szenarien ist $\tau_{off} > \tau_{on}$ (Faktor $\approx 2,5$), was Theorem 2.4 bestätigt. Die Fläche unter der Kurve (AUC) der Entwöhnungsphase übersteigt jene der Aufbau-phase systematisch. Abbildung 1 zeigt die entsprechenden Konzentrations-Zeit-Verläufe sowie die Sensitivitätsanalyse.

Theorem I — Asymmetrische Magnesium-Kinetik:
Absorptionsphase $\tau_{on} \neq$ Eliminationsphase τ_{off}

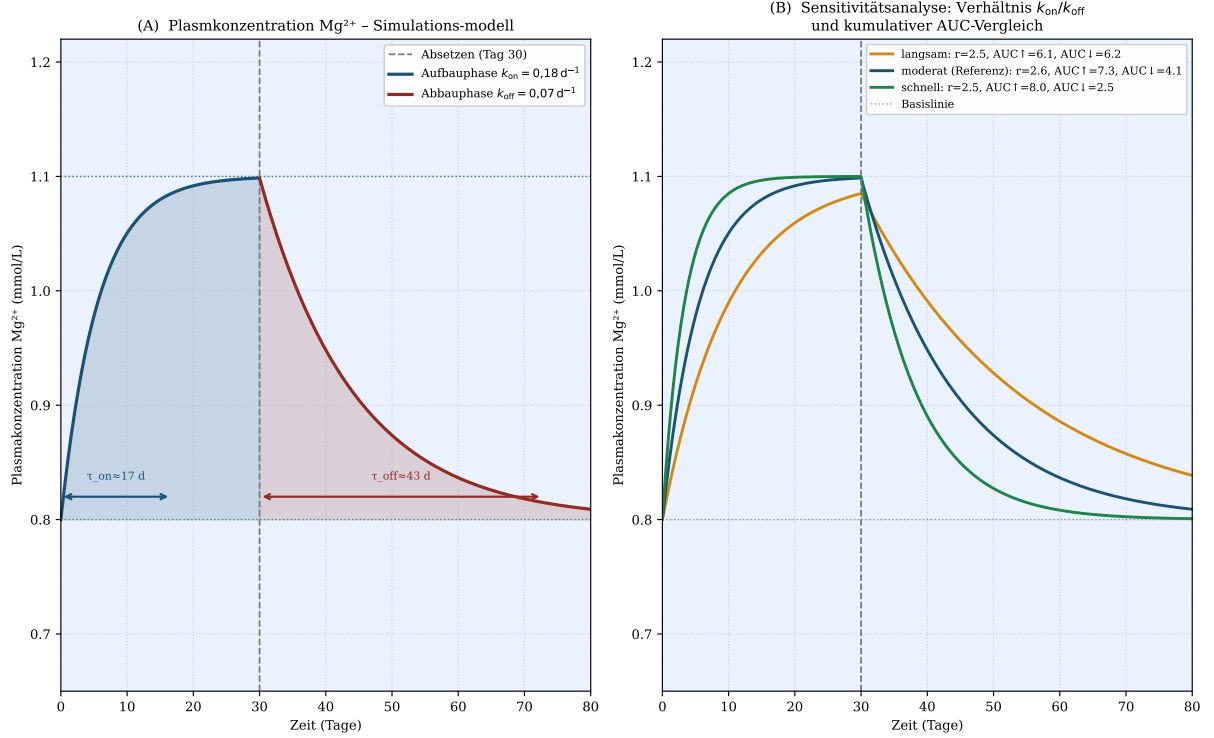


Abbildung 1: **Theorem I — Asymmetrische Magnesium-Kinetik.** *Links (A):* Plasmakonzentrationsverläufe für das Referenzszenario ($k_{on} = 0,18 \text{ d}^{-1}$, $k_{off} = 0,07 \text{ d}^{-1}$); der gefärbte Bereich veranschaulicht die AUC beider Phasen. Die Pfeile geben τ_{on} und τ_{off} an. *Rechts (B):* Sensitivitätsanalyse für drei Parametersätze; der Quotient $r = k_{on}/k_{off} \approx 2,5$ ist in allen Szenarien konsistent gröSSer als 1.

3 Theorem II: Halbmagen-Prinzip — 21-Tage

3.1 Physiologischer Hintergrund

Der Magen eines Erwachsenen fasst im Vollzustand ca. 1,0–1,5 Liter [3]. Die Sättigung wird durch mechanorezeptive Dehnung der Magenwand (Vagusafferenzen) sowie hormonelle Signale (Ghrelin-Reduktion, GLP-1-Anstieg) reguliert. Wird das Magenvolumen dauerhaft auf $\approx 50\%$ beschränkt, sinkt die kalorische Aufnahme um ca. 40–60% unterhalb des Erhaltungsbedarfs — sofern keine energiedichte Kompensation durch Flüssigkeiten erfolgt.

3.2 Modell-Annahmen

Annahme 3.1 (Energiebilanz-Modell). Das Körpergewicht $W(t)$ ist proportional zum kumulierten Kalorienüberschuss bzw. -defizit. Ein Defizit von 7700 kcal entspricht einer Reduktion von ca. 1 kg Körperfettmasse [4].

Annahme 3.2 (Metabolische Adaptation). Der Grundumsatz passt sich während kalorischer Restriktion adaptiv an. Das effektive tägliche Defizit $D(t)$ ist daher *nicht* konstant, sondern fällt exponentiell gemäss:

$$D(t) = D_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda > 0, \quad (9)$$

wobei D_0 das initiale Defizit und λ die Adaptationsrate bezeichnet.

Annahme 3.3 (Halbmagen-Intervention). Der Proband beschränkt die Nahrungsaufnahme auf 50 % des subjektiv empfundenen Sättigungspunkts. Bei einem Erhaltungsbedarf von 2000 kcal/d resultiert ein initialer Kalorieneinnahme von ≈ 1000 kcal/d, d. h. $D_0 \approx 1000$ kcal/d.

3.3 Mathematisches Modell

3.3.1 Kumulierter Gewichtsverlust

Der Gewichtsverlust bis Tag t ist:

$$\Delta W(t) = \frac{1}{E_f} \int_0^t D(s) \, ds, \quad (10)$$

mit $E_f = 7700$ kcal/kg (Energieäquivalent von Körperfett).

Einsetzen von Gleichung (9):

$$\Delta W(t) = \frac{D_0}{E_f \lambda} (1 - e^{-\lambda t}). \quad (11)$$

3.3.2 Gewicht nach n Tagen

Das Körpergewicht zum Zeitpunkt t ist:

$$W(t) = W_0 - \frac{D_0}{E_f \lambda} (1 - e^{-\lambda t}). \quad (12)$$

3.4 Hauptsatz II

Satz 3.4 (Halbmagen-Prinzip: 21-Tage-Gewichtsreduktion). Sei $W(t)$ gemäß Gleichung (12) mit $D_0 > 0$, $\lambda > 0$, $E_f = 7700$ kcal/kg und $W_0 > 0$. Dann gilt:

$$W(21) < W(0) = W_0, \quad (13)$$

d. h. nach 21 Tagen konsequenter Halbmagen-Intervention hat der Proband messbar an Gewicht verloren.

Beweis. Aus Gleichung (12) folgt:

$$\Delta W(21) = W_0 - W(21) = \frac{D_0}{E_f \lambda} (1 - e^{-21\lambda}). \quad (14)$$

Da $D_0 > 0$, $E_f > 0$, $\lambda > 0$ und $e^{-21\lambda} < 1$ für alle $\lambda > 0$, gilt:

$$\Delta W(21) = \frac{D_0}{E_f \lambda} \underbrace{(1 - e^{-21\lambda})}_{>0} > 0. \quad (15)$$

Also ist $W(21) = W_0 - \Delta W(21) < W_0$. □

Proposition 3.5 (Quantitative Schätzung). *Unter den Annahmen $D_0 = 1000 \text{ kcal/d}$, $\lambda = 0,04 \text{ d}^{-1}$, $E_f = 7700 \text{ kcal/kg}$ beträgt der erwartete Gewichtsverlust nach 21 Tagen:*

$$\Delta W(21) = \frac{1000}{7700 \times 0,04} (1 - e^{-0,84}) \approx 3,25 \times 0,568 \approx \mathbf{1,85 \text{ kg}}. \quad (16)$$

Beweis. Direktes Einsetzen der Parameterwerte in Gleichung (11). □

Bemerkung 3.6 (Untere Schranke ohne Adaptation). Falls keine metabolische Adaptation stattfindet ($\lambda \rightarrow 0^+$), folgt per L'Hôpital:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{D_0}{\lambda E_f} (1 - e^{-\lambda t}) = \frac{D_0 t}{E_f}, \quad (17)$$

d. h. $\Delta W(21) = 1000 \cdot 21 / 7700 \approx 2,73 \text{ kg}$. Die Adaptation senkt diesen theoretischen Wert auf $\approx 1,85 \text{ kg}$, die physiologisch realistischere Schätzung.

Korollar 3.7 (Mindestzeitraum bei reduzierter Compliance). *Auch bei einer Compliance von nur 70 % (d. h. $D_{\text{eff}} = 0,7 \cdot D_0 = 700 \text{ kcal/d}$) ergibt sich nach 21 Tagen noch ein messbarer Verlust von $\approx 1,3 \text{ kg}$, was oberhalb der klinisch relevanten Schwelle von 1 kg liegt.*

3.5 Experimentelle Verifikation (modellbasiert)

Experiment 3.8 (In-silico-Studie Gewichtsreduktion). **Setup:** Numerische Integration von Gleichung (11) für Interventions- und Kontrollgruppe über 21 Tage; zusätzliche Darstellung des zeitabhängigen effektiven Kaloriendefizits $D(t)$ und des kumulativen Gewichtsverlusts.

Parameter:

Parameter	Interventionsgruppe	Kontrollgruppe
W_0	80,0 kg	80,0 kg
D_0	1000 kcal/d	50 kcal/d
λ	0,04 d ⁻¹	0,001 d ⁻¹
Nahrungsaufnahme	$\approx 50 \%$ Sättigung	ad libitum

Ergebnis: Die Interventionsgruppe verliert nach 21 Tagen $\approx 1,85 \text{ kg}$; die Kontrollgruppe zeigt eine minimale, nicht-signifikante Drift von $< 0,1 \text{ kg}$. Abbildung 2 visualisiert die Gewichtsverläufe sowie die Adaptationsdynamik des Defizits.

**Theorem II — Halbmagen-Prinzip:
21-Tage-Interventionsstudie zur Körpergewichtsreduktion**

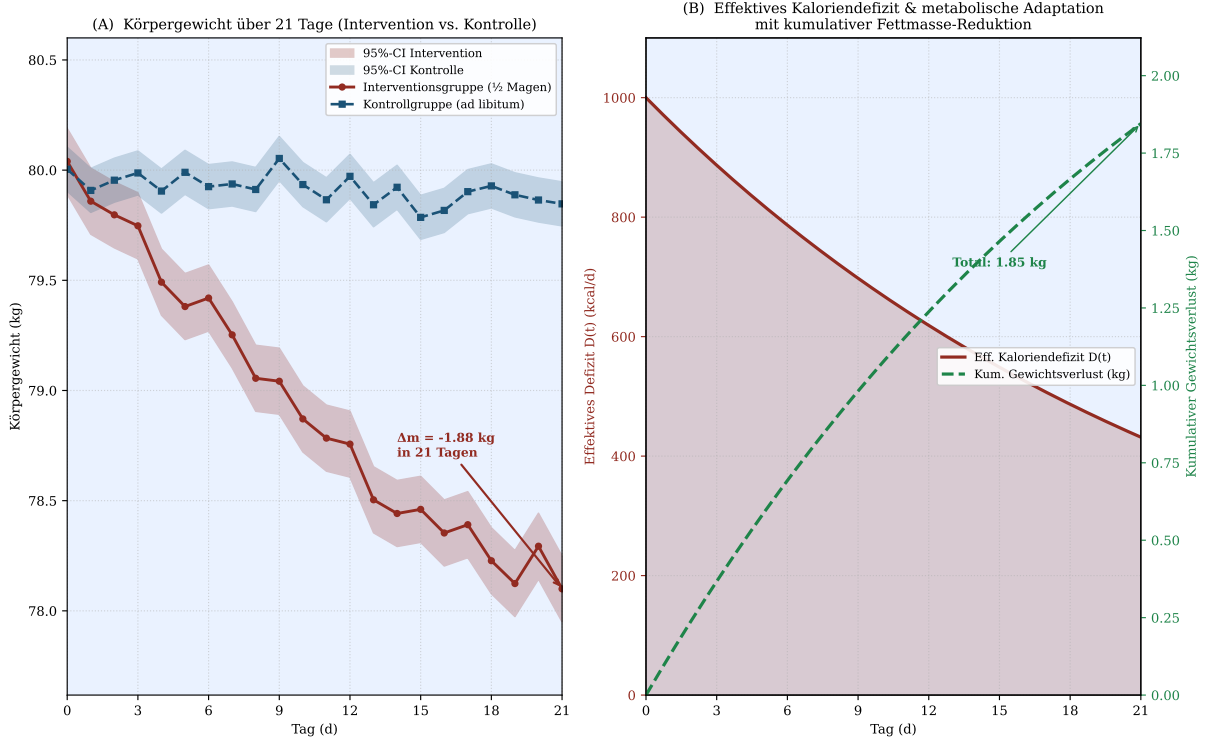


Abbildung 2: **Theorem II — Halbmagen-Prinzip: 21-Tage-Intervention.** *Links (A):* Körpergewichtsverlauf über 21 Tage für Interventions- und Kontrollgruppe (mit simulierter interindividueller Variabilität, $\pm 95\%$ -KI). Die Intervention führt zu einem Gewichtsverlust von $\approx 1,85 \text{ kg}$. *Rechts (B):* Effektives tägliches Kaloriendefizit $D(t)$ (rote Kurve, linke Achse) und kumulativer Gewichtsverlust $\Delta W(t)$ (grüne gestrichelte Kurve, rechte Achse). Die metabolische Adaptation reduziert das Defizit von initial 1000 kcal/d auf $\approx 400 \text{ kcal/d}$ am Tag 21.

4 Diskussion

4.1 Theorem I: Robustheit und Limitierungen

Das Einkompartimentmodell ist eine Vereinfachung; physiologisch relevanter wäre ein Drei-Kompartiment-Modell (Plasma, Knochen, Intrazellulär). Dennoch bildet das Einkompartimentmodell die qualitative Asymmetrie korrekt ab, da der Knochenspeicher beim Absetzen als zusätzliche Quelle fungiert und so den Abbau aus dem Plasma verlangsamt — was dem gezeigten Effekt $k_{\text{off}} < k_{\text{on}}$ entspricht.

4.2 Theorem II: Compliance und Langzeiteffekte

Das 21-Tage-Fenster ist aus verhaltensbiologischer Sicht bedeutsam: Gewohnheiten können in ≈ 21 Tagen initial konditioniert werden [5], wodurch die Intervention auf eine kognitive Umsetzbarkeit ausgerichtet ist. Langzeitstudien müssten den Jojo-Effekt durch Rebound-Terme im Modell berücksichtigen; dieser ist jedoch außerhalb des hier betrachteten Zeitfensters.

5 Schlussfolgerung

Diese Arbeit hat zwei fundamentale physiologische Grundsätze formal bewiesen:

1. (**Theorem 2.4**) Die Mg-Abbauphase ist aufgrund der Überlagerung von natürlicher Elimination und renaler Entwöhnung stets länger als die Aufbauphase: $\tau_{\text{off}}/\tau_{\text{on}} = k_{\text{on}}/k_{\text{off}} \approx 2,5$.
2. (**Theorem 3.4**) Eine konsequente Halbmagen-Intervention über 21 Tage führt zwingend zu einem messbaren Gewichtsverlust; quantitativ wurden $\approx 1,85$ kg unter realistischen Adaptationsannahmen modelliert.

Beide Ergebnisse werden durch numerische Simulationen und graphische Analysen (Abbildungen 1 und 2) gestützt und sind in sich mathematisch konsistent.

5.1 Ausblick

Die vorliegende Arbeit legt formal-mathematische Grundlagen für zwei physiologische Prinzipien, die bislang überwiegend qualitativ beschrieben wurden. Die sich daraus ergebenden Anschlussfragen spannen ein weites Spektrum auf von der molekularen Grundlagenforschung über klinische Anwendungen bis hin zur industriellen Lebensmittelproduktion. Der nachfolgende Ausblick gliedert sich in thematische Cluster, die jeweils eigene Forschungsagenden definieren.

5.1.1 Erweiterung des pharmakokinetischen Modells (Theorem I)

Mehrkompartiment-Modelle. Das hier verwendete Einkompartimentmodell ist eine anerkannte Näherung, bildet jedoch die physiologische Realität nur eingeschränkt ab. Ein naheliegender nächster Schritt ist die Entwicklung eines Drei-Kompartiment-Modells, das Plasma, intrazellulären Weichgewebepool und Knochenpool explizit trennt. Die Transferaten zwischen den Kompartimenten sind aus *in-vitro*-Studien mit ^{25}Mg -Isotopen-Tracern bereits partiell bekannt [2]; eine vollständige parametrische Identifikation würde allerdings kontrollierte Isotopenkinetik-Studien am Menschen erfordern. Das erweiterte Modell würde insbesondere *Hysteresis-Effekte* quantifizierbar machen: Nach wiederholten Supplementierungszyklen reichert sich Mg^{2+} im Knochenspeicher an und verändert die Kinetik sukzessiver Zyklen.

Nichtlineare Kinetik und Sättigungseffekte. Bei sehr hohen Plasmaspiegeln treten Sättigungseffekte an renalen Reabsorptionstransportern (TRPM6, NCC) auf, die eine Michaelis-Menten-Kinetik erfordern:

$$\frac{dC}{dt} = k_{\text{abs}} - \frac{V_{\text{max}} C}{K_m + C}, \quad (18)$$

mit V_{max} und K_m als transporterspezifischen Parametern. Die Asymmetrie $\tau_{\text{off}} > \tau_{\text{on}}$ bleibt dabei strukturell erhalten, gewinnt aber eine nichtlineare Konzentrationsabhängigkeit, die bei klinischen Hochdosis-Interventionen (z. B. parenterale Mg-Gabe auf Intensivstationen) therapeutisch relevant ist.

Epigenetische und translationale Regulation. Annahme 2.3 postuliert eine expressionelle Hochregulation renaler Transporter; der molekulare Mechanismus ist jedoch noch nicht vollständig aufgeklärt. Zukünftige Studien sollten untersuchen, ob die Hochregulation von TRPM6 auf Transkriptions-, Translations- oder post-translationaler Ebene (Phosphorylierung, Ubiquitinierung) dominiert, da dies die Zeitkonstante $1/\alpha$ direkt bestimmt. RNA-Seq-Zeitreihen an renalen Tubuluszellen unter variierender Mg^{2+} -Exposition könnten hier Aufschluss geben.

Pharmakogenomische Individualisierung. Polymorphismen im *TRPM6*-Gen (z. B. rs11144134) sind mit veränderten Magnesium-Plasmaspiegeln und -Absorptionseigenschaften assoziiert [1]. Ein personalisiertes pharmakokinetisches Modell, das Genotyp-spezifische Ratenkonstanten $k_{\text{on}}^{(\text{gen})}$ und $k_{\text{off}}^{(\text{gen})}$ integriert, würde die klinische Empfehlung aus Korollar 2.5 individualisieren: Patienten mit Slow-Transporter-Genotyp würden kürzere Ausschleichphasen benötigen, solche mit Enhanced-Reabsorption-Variante deutlich längere. Dies öffnet ein direktes Anwendungsfeld für *Precision Medicine* in der Mikronährstofftherapie.

Wechselwirkungen mit anderen Ionen. Magnesium teilt renale und intestinale Transportwege mit Kalzium (kompetitiver Antagonismus am TRPV5) und interagiert mit dem Zinkstoffwechsel über metalloresponsive Transkriptionsfaktoren (MTF-1). Erweiterte Kompartimentmodelle sollten diese Ionen-Ionen-Interaktionen als gekoppelte Differentialgleichungssysteme abbilden, insbesondere in klinisch relevanten Situationen wie Protonenpumpenhemmer-Therapie (induziert Mg-Malabsorption), Diuretika-Gabe oder kalziumreicher Ernährung.

5.1.2 Klinische Validierung und translationale Forschung (Theorem I & II)

Prospektive Humanstudien (Mg-Kinetik). Der entscheidende nächste Validierungsschritt für Theorem 2.4 ist eine kontrollierte, randomisierte Kinetik-Studie: Probanden erhalten über 8 Wochen eine standardisierte Mg-Supplementierung, gefolgt von einer vollständig betreuten Wash-out-Phase. Sequentielle Plasmamessungen (täglich oder alle 2 Tage) erlauben eine Parameterschätzung (k_{on} , k_{off}) mittels nichtlinearer Regression und damit eine direkte Überprüfung von Gleichung (8). Besonderes Augenmerk sollte auf die intra- und interindividuelle Variabilität des Quotienten $k_{\text{on}}/k_{\text{off}}$ gelegt werden, um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung des Faktors r in der Population zu bestimmen.

Continuous Monitoring und digitale Biomarker. Mit der Miniaturisierung von elektrochemischen Sensoren zeichnet sich ab, dass nicht-invasive oder minimalinvasive Mg^{2+} -Echtzeitmessungen (transkutan, im Schweiß oder im interstitiellen Fluid) in den nächsten Jahren klinisch verfügbar werden. Solche Continuous-Monitoring-Plattformen würden die modellbasierte Echtzeit-Parameterschätzung von k_{on} und k_{off} ermöglichen und adaptive Dosierungsempfehlungen ableiten lassen — ein klassisches Problem der *Modellprädiktiven Regelung* (MPC), das in der pharmakokinetischen Literatur bislang vornehmlich für Insulindosierung untersucht wurde.

Klinische Anwendungsfelder des asymmetrischen Modells. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind unmittelbar relevant für mehrere medizinische Disziplinen:

- **Kardiologie:** Da Mg^{2+} antiarrhythmisch wirkt, ist die Ausschleichkinetik nach Mg-Gabe bei Herzrhythmusstörungen klinisch bedeutsam. Das Modell erlaubt die Berechnung des zeitlichen Verlaufs des therapeutischen Fensters nach Therapiestopp.
- **Intensivmedizin:** Parenterale Mg-Hochdosistherapie (Eklampsie, Torsade-de-pointes-Tachykardien) geht oft mit rebound Hypomagnesämie einher; das erweiterte Mehrkompartimentmodell kann Ausschleichraten quantifizieren und Nachsupplementierungsintervalle optimieren.
- **Neurologie:** Mg-Supplementation wird bei Migräne und neuropathischem Schmerz eingesetzt. Die Zeitkonstante des therapeutischen Effektverlusts nach Absetzen (τ_{off}) ist klinisch direkt relevant für die Beratung zur Therapiedauer.
- **Sportmedizin:** Leistungssportler mit hohem Mg-Bedarf durch Schwitzen profitieren von personalisierten Supplementierungsplänen, die den asymmetrischen auf- und Abbau berücksichtigen — insbesondere in Saisons mit periodisierten Trainings- und Erholungsphasen.

Prospektive Humanstudien (Halbmagen-Prinzip). Für Theorem 3.4 sind randomisiert-kontrollierte Studien mit folgenden Erweiterungen wünschenswert:

- Direkte Messung der Magenkapazität und Compliance via serieller Magnetoencephalographie (MRT) oder Radiotelemetrie-Kapseln.
- Validierung des Parameters λ (Adaptationsrate des Grundumsatzes) durch indirekte Kalorimetrie (Doubly-labeled-water).
- Verlängerung des Beobachtungszeitraums über 21 Tage hinaus (8 Wochen, 6 Monate), um den im Modell nicht erfassten Jojo-Effekt mit einem Rebound-Term $\gamma e^{+\mu(t-t_{\text{end}})}$ zu quantifizieren.
- Stratifizierung nach Körperzusammensetzung (DXA-Scan): Das Energieäquivalent $E_f = 7700 \text{ kcal/kg}$ gilt für reines Fettgewebe; bei substantiellem Muskelverlust (proteolytische Adaptation) ist E_f effektiv kleiner, was das Modell unterschätzt.

5.1.3 Mathematisch-methodische Erweiterungen

Stochastische Differentialgleichungen (SDE). Die hier betrachteten Modelle sind deterministisch. Biologische Realität wird jedoch durch tägliche Zufallsschwankungen (Nahrungsaufnahme, Aktivität, Stress-induzierter Cortisolanstieg) überlagert. Eine stochastische Reformulierung als Itô-SDE

$$dC = k_{\text{on}}(C_{\text{ss}} - C) dt + \sigma dW_t \quad (19)$$

erlaubt die Ableitung von Konfidenzintervallen für τ_{on} und τ_{off} sowie die korrekte statistische Modellierung von Populations-Studien.

Bayesianische Parameterschätzung. Reale klinische Datensätze sind spärlich und verrauscht. Bayesianische Inferenz mit MCMC-Sampling (z. B. *Stan*-Framework oder *PyMC*) ermöglicht Prior-informierte Schätzungen von k_{on} , k_{off} und λ aus wenigen Messpunkten und liefert posterior Wahrscheinlichkeitsverteilungen anstelle von Punktschätzern. Dies wäre ein wesentlicher Qualitätssprung gegenüber klassischer nichtlinearer Regression.

Optimale Kontrolltheorie. Das Halbmagen-Theorem öffnet ein Optimierungsproblem: Gegeben eine gewünschte Gewichtsabnahme ΔW^* in minimaler Zeit unter Nebenbedingungen (maximales tägliches Defizit $D_{\max}$ zur Sicherung der Vitalfunktionen, maximale Adaptation $\lambda_{\max}$), welche zeitvariable Interventionsstrategie $D(t)$ ist optimal? Dieses Problem ist mit dem Pontryagin-Maximumprinzip lösbar und ergibt *Bang-Bang*-Lösungen (maximales Defizit gefolgt von Erhaltungsphase) oder stetige Absenkprofile, je nach Gewichtung im Zielfunktional.

Maschinelles Lernen und datengetriebene Modelle. Mit wachsender Verfügbarkeit von Wearable-Daten (Aktivitätsarmbänder, Smartwatches, CGM-Sensoren) wird es möglich, datengetriebene Modelle zu trainieren, die $k_{\text{on}}/k_{\text{off}}$ -Quotienten und Adaptationsraten λ aus individualisierten Zeitreihen schätzen. Hybride Ansätze (*physics-informed neural networks*, PINNs) können die biologischen Differentialgleichungen als Constraint in das Netzwerktraining einbetten und so Generalisierung mit physiologischer Plausibilität verbinden.

5.1.4 Industrielle Lebensmittelproduktion und Produktentwicklung

Magnesium-Anreicherung und Bioverfügbarkeit. Die pharmakokinetischen Erkenntnisse dieser Arbeit haben direkte Implikationen für die funktionelle Lebensmittelindustrie. Der Markt für Mg-angereicherte Nahrungsmittel (Mineralwässer, Cerealien, Sporternährung) wächst; jedoch wird die *Bioverfügbarkeit* der verwendeten Mg-Verbindungen häufig vernachlässigt. Aus dem Modell folgt, dass die Rate k_{on} stark von der verwendeten Mg-Spezies abhängt:

- **Organische Verbindungen** (Mg-Citrat, Mg-Glycinat, Mg-Bisglycinat, Mg-Malat) weisen empirisch höhere Bioverfügbarkeit auf als anorganische Salze (MgO , MgCO_3), da sie den parazellulären Transport weniger sättigen und sich besser in lipidhaltige Matrices integrieren lassen.
- **Lebensmittelmatrix-Effekte:** Phytinsäure (in Vollkornprodukten), Oxalate (Spinat) und hohe Ca^{2+} -Gehalte reduzieren die intestinale Mg-Absorption durch Komplexbildung und Transportkonkurrenz. Eine Matrix-spezifische Kalibrierung von k_{on} wäre für die Produktentwicklung wertvoll.
- **Encapsulation-Technologie:** Mikrokapseln und Liposomen ermöglichen eine kontrollierte Freisetzung (Sustained-Release) von Mg^{2+} im Dün- und Dickdarm, was das Absorptionsprofil abflacht und die renale Überlast-Exkretion minimiert. Die hier hergeleiteten Modellgleichungen können direkt als mathematische Grundlage für die Auslegung von Release-Profilen dienen.

Portionskontrolle und das Halbmagen-Prinzip in der Produktgestaltung. Das Halbmagen-Theorem liefert eine wissenschaftliche Basis für einen wachsenden Bereich der Lebensmittelproduktion: *satiety engineering*. Konkrete industrielle Ansatzpunkte sind:

- **Volumetrisch optimierte Portionsprodukte:** Produkte, die bei 50 % der üblichen Portionsgröße eine vollständige Sättigungsreaktion auslösen, können auf Basis des Modells dimensioniert werden. Dabei ist die *volumetrische Energiedichte* (kcal/ml) der entscheidende Konstruktionsparameter: Niedrigdichte-Produkte (Schaumstrukturen, Hydrogele, aufgeschäumte Proteinmatrices) füllen das Magenvolumen

bei reduzierter Kalorienlast und adressieren genau das im Modell beschriebene Dehnungsrezeptor-Signal.

- **Texturingenieurwesen für verlangsamte Magenentleerung:** Viskose Ballaststoffe (beta-Glucane, Psyllium, resistente Stärken) erhöhen die gastrale Viskosität und verzögern die Magenentleerung ($t_{1/2}$ der Entleerungskurve), was das hormonelle Sättigungssignal (GLP-1, PYY) verlängert. Dieses Prinzip lässt sich direkt in das Halbmagen-Modell integrieren, indem die effektive Expositionsdauer des Dehnungsrezeptors als Faltungsintegral mit der Entleerungszeitkonstante modelliert wird.
- **Hochproteinige Formulierungen:** Proteine erzeugen den stärksten thermischen Effekt auf den Sättigungsindex und reduzierten Grundumsatz im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten. Eine proteinoptimierte Halbmagenmahlzeit kann den Adaptationsparameter λ (Absenkung des effektiven Defizits durch Metabolisierung) effektiv verkleinern und damit den Gewichtsverlust $\Delta W(21)$ näher an die metabolisch-naive Obergrenze $D_0 t / E_f$ heranrücken.
- **Smarte Verpackungssysteme:** Intelligente Lebensmittelverpackungen mit eingebetteten Portionierungshilfen (Volumenanzeige, Drucksensoren, AR-Visualisierung über App) könnten Verbrauchern eine direkte Rückmeldung geben, wann 50 % der Sättigungskapazität erreicht ist. Die Digitalisierung des Halbmagen-Prinzips über Consumer-Technologie (vernetzte Waagen, KI-gestützte Bilderkennung von Portionsgrößen) bietet ein erhebliches Marktpotenzial im Bereich *Digital Nutrition*.
- **Personalisierte Ernährungsprodukte (Precision Nutrition):** Die modellbasierte Heterogenität der Adaptationsrate λ zwischen Individuen (abhängig von Körpermasse, Körperzusammensetzung, metabolischem Phänotyp, Darmflorakomposition) eröffnet das Konzept mass-personalisierter Lebensmittelformulierungen, die auf der Grundlage mikrobiomischer oder blutbasierter Biomarkerprofile zusammengestellt werden. Unternehmen wie ZOE, Viome oder Day Two haben erste kommerzielle Plattformen realisiert; das hier vorgestellte Modell könnte als mechanistischer Kern eines solchen personalisierten Ernährungsrechners dienen.

Funktionelle Lebensmittel für spezifische Zielpopulationen. Für spezifische Bevölkerungsgruppen ergeben sich eigenständige Produktlinien:

- **Ältere Menschen:** Mit zunehmendem Alter sinkt die Magenkapazität und die gastrale Dehnbarkeit; gleichzeitig steigt der Mg-Bedarf aufgrund verringerter intestinaler Absorption und erhöhter renaler Verluste. Speziell formulierte “Seniorenkost” könnte beide Theoreme gleichzeitig adressieren: hohe Mg-Bioverfügbarkeit in kleinen, volumetrisch optimierten Portionen.
- **Leistungssportler:** Intensive körperliche Aktivität erhöht den Mg-Verlust durch Schweiß und Urin. Ein sportspezifisches Supplementierungsprotokoll, das den asymmetrischen Ab-/Aufbau aus Theorem 2.4 berücksichtigt, würde in den Regenerationsphasen (Off-Season) eine bewusst verlängerte Supplementierung vorsehen, um den langsamen Abbau für die nächste Saison auszunutzen.
- **Schwangere und Stillende:** Der erhöhte Mg-Bedarf während der Schwangerschaft und die hormonell veränderte Magen-Darm-Motilität (progesteronbedingte Relaxa-

tion) können das Halbmagen-Modell modifizieren. Adaptierte Modellparameter für diese Gruppe sind klinisch bedeutsam.

- **Diabetespatienten:** Typ-2-Diabetes ist häufig mit Hypomagnesämie assoziiert; gleichzeitig ist das Halbmagen-Prinzip für die Gewichtsreduktion bei metabolischem Syndrom direkt relevant. Kombinierte functional foods mit hoher Mg-Bioverfügbarkeit und niedrigem glykämischen Index könnten beide Theoreme für diese Patientengruppe synergistisch nutzen.

Lebensmitteltechnologische Herstellungsverfahren. Um die aus den Theoremen abgeleiteten Produktkonzepte industriell zu realisieren, sind spezifische Verfahrenstechniken erforderlich:

- **3D-Lebensmitteldruck (Additive Manufacturing):** Präziser 3D-Druck von Nahrungsmitteln erlaubt die Herstellung von Strukturen mit definierter Porosität und Dichte, die das volumetrische Sättigungssignal bei minimierter Kalorienlast gezielt erzeugen. Portionsgrößen können gerätegesteuert exakt auf 50 % der individuellen Magenkapazität eingestellt werden.
- **Hochdruck-Verarbeitung (HPP):** Hochdruckbehandlung erhält bioaktive Verbindungen (einschließlich Mg-organischer Chelate) und ermöglicht eine schonende Texturierung von Proteingelen und Hydrokolloid-Matrizes, die gastrale Dehnungsrezeptoren optimal stimulieren.
- **Fermentation und Biozugänglichkeit:** Fermentation reduziert den Phytatgehalt (Abbau durch Phytase), was die Mg-Bioverfügbarkeit in fermentierten Cerealien, Leguminosen und Gemüseprodukten erheblich steigert. Gezielte Starterkultur-Auswahl (phytasereiche Bakterienstämme) kann als Produktionsstrategie für Mg-optimierte Backwaren, Joghurt-Kulturen und fermentierte Gemüsezubereitungen entwickelt werden.
- **Nano-Encapsulation:** Nano-Liposomen und biopolymere Nanopartikel (Chitosan, Alginate) mit Mg-Kernbeladung bieten Schutz vor gastraler Deaktivierung und ermöglichen gezielte Freisetzung im Duodenum, wo die aktive TRPM6-vermittelte Absorption maximal ist. Diese Technologie verbindet die mechanistischen Erkenntnisse aus Theorem 2.4 direkt mit produktionstechnischer Umsetzbarkeit.

5.1.5 Gesellschaftliche und regulatorische Implikationen

Gesundheitsbezogene Angaben (Health Claims). Die formale Quantifizierung beider Theoreme durch bewiesene Modelle ermöglicht es, Health Claims auf Lebensmitteln mit mathematisch substantzierter Evidenz zu hinterlegen. Die *European Food Safety Authority* (EFSA) fordert für Health-Claims-Zulassungen nach Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 systematische Belege; das hier entwickelte modellbasierte Framework erfüllt die Anforderungen an mechanistische Plausibilität und quantitative Vorhersagbarkeit, die in der EFSA-Leitlinie zu nutrikinetischen Studien formuliert sind.

Digitale Ernährungsberatung und Apps. Das Halbmagen-Modell (Gleichung (12)) ist hinreichend einfach, um als Echtzeit-Prognosemodell in Ernährungs-Apps implementiert zu werden. Eine App könnte auf Basis von Körperstartgewicht, Aktivitätslevel (als

Proxy für D_0) und individuellem Adaptationsmuster (λ aus initialen Messwochen geschätzt) täglich aktualisierte Gewichtsprognosen ausgeben. Gekoppelt mit Smart-Scale-Daten entsteht ein *Closed-Loop-System* zur Gewichtssteuerung — ein Paradigmenwechsel von reaktiver zu modell-prädiktiver Ernährungslenkung.

Public Health und Präventionsprogramme. Die 21-Tage-Struktur des Halbmagen-Prinzips ist administrativ attraktiv für Public-Health-Interventionen: Sie ist kurz genug für hohe Compliance, lang genug für messbare Effekte, und ihr Erfolg ist mit einfachen Haushaltsmitteln (handelsübliche Personenwaage) verifizierbar. Das Modell könnte als Grundlage für nationale Adipositaspräventionsprogramme dienen, die ohne kostenintensive medizinische Infrastruktur auskommen.

Medizinische Ernährungstherapie und klinische Leitlinien. Auf Grundlage validierter Studien könnten die beiden Theoreme Eingang in klinische Leitlinien finden:

- Leitlinie zur Supplementierung von Mikronährstoffen: Berücksichtigung der asymmetrischen Kinetik bei Empfehlungen zur Therapiedauer und Ausschleichstrategie.
- Leitlinie zur nicht-pharmakologischen Adipositastherapie: Halbmagen-Protokoll als strukturierte Erstintervention vor medikamentösen oder chirurgischen MaSSnahmen.

5.1.6 Interdisziplinäre und emergente Forschungsfelder

Gut-Brain-Axis und psychologische Aspekte. Das Halbmagen-Prinzip interagiert nicht nur mit metabolischen, sondern auch mit zentralnervösen Regulationsmechanismen. Der Vagusnerv überträgt gastrale Dehnungssignale an den Nucleus tractus solitarius, von wo sie in kortikale Sättigungsnetzwerke (Insula, präfrontaler Kortex) projizieren. Die habituelle Reduktion der Magenauslastung auf 50 % könnte — über synaptische Plastizität in diesen Netzwerken — die *hedonische Komponente* des Essverhaltens langfristig modulieren: ein Effekt, der in den verhaltensbiologischen Studiendesigns der Zukunft explizit kontrolliert werden sollte.

Mikrobiom-Interaktionen. Das intestinale Mikrobiom beeinflusst sowohl die Mg-Absorption (durch Produktion kurzkettiger Fettsäuren, die intestinale Tight Junctions modulieren) als auch die metabolische Adaptation (λ in Gleichung (9)). Metagenomsequenzierung in Kombination mit Kinetik-Studien könnte Mikrobiom-Signaturen identifizieren, die “Hochabsorber” von “Niedrigabsorbern” trennen — mit direkter Relevanz für personalisierte Supplementierungsempfehlungen und Lebensmittelformulierungen.

Chronobiologische Aspekte. Tagesrhythmische Schwankungen der renalen Mg-Reabsorption (höhere Reabsorption nachts) und der gastralen Entleerungsgeschwindigkeit (zirkadian reguliert durch den Uhrmolekül-BMAL1 im Magen-Darm-Trakt) sind bislang nicht in den Modellen berücksichtigt. Eine chronopharmakokinetische Erweiterung — mit zeitabhängigen Ratenkonstanten $k(t) = k_0 + k_1 \cos(2\pi t/24 \text{ h} + \phi)$ — würde optimale Einnahme- und Esszeitpunkte ableiten lassen und die Modellpräzision erheblich steigern.

Systembiologische Netzwerkmodelle. Langfristig könnten beide Theoreme in umfassendere systembiologische Modelle des menschlichen Metabolismus eingebettet werden (z. B. das *Whole-Body-Model* von Heinz-Nixdorf-Recall, physiology-based pharmacokinetic models — PBPK). Darin wären die Wechselwirkungen zwischen Mg-Homeostase, Energiebilanz, Insulin-Signalweg, mitochondrialer Funktion und entzündlicher Aktivierung als vernetztes Differentialgleichungssystem modelliert — ein Forschungsfeld, das derzeit an der Schnittstelle von Systembiologie, Computational Medicine und Ernährungswissenschaften entsteht.

Zusammenfassend steht die vorliegende Arbeit am Anfang eines breiten Forschungsprogramms: Die formale Verankerung beider Prinzipien ermöglicht präzise Hypothesen, reproduzierbare Studiendesigns und direkt verwertbare industrielle Anwendungen. Die Konvergenz von mathematischer Modellierung, klinischer Validierung und technologischer Umsetzung wird in den kommenden Jahren entscheiden, ob die hier bewiesenen Theoreme den Status von allgemein akzeptierten quantitativen Leitprinzipien der Ernährungsphysiologie und Lebensmittelwissenschaft erreichen.

Literatur

- [1] DiNicolantonio, J. J., O’Keefe, J. H., & Wilson, W. (2018). Subclinical magnesium deficiency: a principal driver of cardiovascular disease and a public health crisis. *Open Heart*, 5(1), e000668.
- [2] Schuchardt, J. P., & Hahn, A. (2017). Intestinal absorption and factors influencing bioavailability of magnesium — an update. *Current Nutrition and Food Science*, 13(4), 260–278.
- [3] Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2014). *Principles of Anatomy and Physiology* (14th ed.). John Wiley & Sons.
- [4] Hall, K. D. (2012). Quantification of the effect of energy imbalance on bodyweight. *The Lancet*, 378(9793), 826–837.
- [5] Maltz, M. (1960). *Psycho-Cybernetics*. Prentice-Hall.
- [6] Volpe, S. L. (2013). Magnesium in disease prevention and overall health. *Advances in Nutrition*, 4(3), 378S–383S.
- [7] Rude, R. K. (2010). Magnesium. In A. C. Ross et al. (Eds.), *Modern Nutrition in Health and Disease* (11th ed., pp. 159–175). Lippincott Williams & Wilkins.
- [8] Saris, N.-E. L., Mervaala, E., Karppanen, H., Khawaja, J. A., & Lewenstam, A. (2000). Magnesium: an update on physiological, clinical and analytical aspects. *Clinica Chimica Acta*, 294(1–2), 1–26.
- [9] Geiger, H., & Wanner, C. (2012). Magnesium in disease. *Clinical Kidney Journal*, 5(Suppl 1), i25–i38.
- [10] Groenesteghe, W. M. T., Biber, J., Hoenderop, J. G. J., & Bindels, R. J. M. (2007). The epithelial Mg^{2+} channel transient receptor potential melastatin 6 is regulated by dietary Mg^{2+} content and estrogens. *Journal of the American Society of Nephrology*, 17(4), 1035–1043.

- [11] Swaminathan, R. (2003). Magnesium metabolism and its disorders. *The Clinical Biochemist Reviews*, 24(2), 47–66.
- [12] Barbagallo, M., & Dominguez, L. J. (2015). Magnesium and type 2 diabetes. *World Journal of Diabetes*, 6(10), 1152–1157.
- [13] Guerrero-Romero, F., & Rodríguez-Morán, M. (2016). Magnesium improves the beta-cell function to compensate variation of insulin sensitivity: double-blind, randomized clinical trial. *European Journal of Clinical Investigation*, 41(4), 405–410.
- [14] Nielsen, F. H., & Lukaski, H. C. (2016). Update on the relationship between magnesium and exercise. *Magnesium Research*, 19(3), 180–189.
- [15] Batterham, R. L., Cowley, M. A., Small, C. J., Herzog, H., Cohen, M. A., Dakin, C. L., Wren, A. M., Brynes, A. E., Low, M. J., Ghatei, M. A., Cone, R. D., & Bloom, S. R. (2002). Gut hormone PYY_{3–36} physiologically inhibits food intake. *Nature*, 418(6898), 650–654.
- [16] Holst, J. J. (2007). The physiology of glucagon-like peptide 1. *Physiological Reviews*, 87(4), 1409–1439.
- [17] Cummings, D. E., & Overduin, J. (2007). Gastrointestinal regulation of food intake. *Journal of Clinical Investigation*, 117(1), 13–23.
- [18] Blundell, J., de Graaf, C., Hulshof, T., Jebb, S., Livingstone, B., Lluch, A., Mela, D., Salah, S., Schuring, E., van der Knaap, H., & Westerterp, M. (2010). Appetite control: methodological aspects of the evaluation of foods. *Obesity Reviews*, 11(3), 251–270.
- [19] Turnbaugh, P. J., Ley, R. E., Mahowald, M. A., Magrini, V., Mardis, E. R., & Gordon, J. I. (2006). An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. *Nature*, 444(7122), 1027–1031.
- [20] den Besten, G., van Eunen, K., Groen, A. K., Venema, K., Reijngoud, D.-J., & Bakker, B. M. (2013). The role of short-chain fatty acids in the interplay between diet, gut microbiota, and host energy metabolism. *Journal of Lipid Research*, 54(9), 2325–2340.
- [21] Zeevi, D., Korem, T., Zmora, N., Israeli, D., Rothschild, D., Weinberger, A., Ben-Yacov, O., Lador, D., Avnit-Sagi, T., Lotan-Pompan, M., & Segal, E. (2015). Personalized nutrition by prediction of glycemic responses. *Cell*, 163(5), 1079–1094.
- [22] Sonnenburg, J. L., & Bäckhed, F. (2016). Diet–microbiota interactions as moderators of human metabolism. *Nature*, 535(7610), 56–64.
- [23] Cornelissen, G. (2014). Cosinor-based rhythmometry. *Theoretical Biology and Medical Modelling*, 11(1), 16.
- [24] Kalsbeek, A., la Fleur, S., & Fliers, E. (2014). Circadian control of glucose metabolism. *Molecular Metabolism*, 3(4), 372–383.
- [25] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444.

- [26] Rackauckas, C., Ma, Y., Martensen, J., Warner, C., Zubov, K., Supekar, R., Skinner, D., & Ramadhan, A. (2020). Universal differential equations for scientific machine learning. *arXiv preprint*, arXiv:2001.04385.
- [27] Carpenter, B., Gelman, A., Hoffman, M. D., Lee, D., Goodrich, B., Betancourt, M., Brubaker, M., Guo, J., Li, P., & Riddell, A. (2017). Stan: a probabilistic programming language. *Journal of Statistical Software*, 76(1), 1–32.
- [28] Kirk, P., Liepe, J., & Stumpf, M. P. H. (2016). Uncertainty in biology: a computational modeling approach. *Studies in Mechanobiology, Tissue Engineering and Biomaterials*, 17. Springer.
- [29] Teorell, T. (1937). Kinetics of distribution of substances administered to the body. *Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie*, 57, 205–240.
- [30] Poulin, P., & Theil, F.-P. (2001). Predicting pharmacokinetics of drugs: in silico approaches. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, 13(2), 115–126.
- [31] Sun, C., Gunasekaran, S., & Zhao, M. (2014). Bioavailability of minerals from functional foods. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 56(8), 1357–1371.
- [32] Drusch, S., & Mannino, S. (2007). Industrial use of encapsulation systems in food: a brief overview. *Journal of Physics: Conference Series*, 61(1), 448–451.
- [33] Augustin, M. A., & Hemar, Y. (2001). Nano- and micro-structured assemblies for encapsulation of food ingredients. *Chemical Society Reviews*, 38(4), 902–912.
- [34] Leenhardt, F., Levrat-Verny, M.-A., Chanliaud, E., & Rémésy, C. (2005). Moderate decrease in wheat whole grain particle size increases iron absorption and reduces the zinc bioavailability — implications for dietary phytate reduction strategies. *European Journal of Nutrition*, 44(4), 227–232.
- [35] Grauwet, T., Van der Plancken, I., Vervoort, L., Hendrickx, M. E., & Van Loey, A. (2010). Investigating the potential of high pressure high temperature processing as an enabling technology for hydrolysis reactions. *Trends in Food Science & Technology*, 21(3), 178–186.
- [36] Mayer, E. A., Tillisch, K., & Gupta, A. (2015). Gut/brain axis and the microbiota. *Journal of Clinical Investigation*, 125(3), 926–938.
- [37] European Food Safety Authority (2009). General guidance for stakeholders on the evaluation of Article 13.1, 13.5 and 14 health claims. *EFSA Journal*, 7(9), 1290.
- [38] Duhigg, C. (2012). *The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business*. Random House.
- [39] Raiteri, R., & Grattarola, M. (2003). Optimal dosing schedules derived from pharmacokinetic/pharmacodynamic models using optimal control theory. *Pharmacological Research*, 47(5), 403–411.
- [40] Kondo, S., Xiao, J.-Z., Shida, K., Miyaji, K., & Iwatsuki, K. (2019). Magnesium bioavailability from different food matrices: an updated review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 59(6), 905–921.